SISTEMAS GENERADORES DE DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO Y LA LEY DE PARETO

*Camilo Dagum**

(Universidad de Ottawa, Canadá)

I. Introducción

Históricamente, los estudios sobre la distribución del ingreso han seguido dos caminos bien definidos de investigación. El primero reconoce a David Ricardo (1817) como jefe de escuela y estudia la distribución funcional del ingreso; es decir, se propone explicar la formación de los precios de los factores de la producción y la distribución del producto neto entre los propietarios de dichos factores. Ricardo elabora su teoría a partir de dos principios, el de la productividad marginal y el de la plusvalía. El principio de la productividad marginal, empleado por Ricardo para explicar la renta de la tierra, es tomado por la escuela neoclásica para explicar la formación de precios de cada uno de los factores de la producción y obtener, en consecuencia, la repartición funcional del ingreso.

El principio de la plusvalía, empleado por Ricardo para explicar el beneficio, es tomado por Marx para explicar la distribución del ingreso entre el capital y el trabajo, en una economía de propiedad privada de los medios de producción y cambio. Kalecki realiza una apropiada síntesis del enfoque neoclásico y marxista en la formulación de su teoría de la distribución, en la que introduce explícitamente el poder monopólico.

El enfoque neoclásico de la distribución aparece nuevamente en las corrientes modernas de la programación económica (insumo-producto y programación lineal), así como también en la llamada escuela poskeynesiana (Kaldor, 1956 y Pasinetti, 1962).

Camilo Dagum (1973, 1976, 1978) desarrolla un enfoque de teoría de los juegos, introduciendo el conflicto y la cooperación como principios actuantes en el proceso de producción y distribución. Este enfoque contiene como casos particulares las contribuciones de los autores precedentes.

El segundo camino de investigación reconoce como jefe de escuela a V. Pareto (1897) y se ocupa de la distribución personal del ingreso. Pareto especifica por primera vez el modelo de tipo I en 1895, integrándolo luego (Pareto, 1896 y 1897) con los modelos de tipo II y III.

* El autor agradece al Social Sciences and Humanities Research Council of Canada el importante apoyo financiero otorgado a su proyecto de investigación sobre la distribución del ingreso y de la riqueza, del cual este artículo forma parte.

La contribución de Pareto es esencialmente econométrica, pues se ocupa de la construcción, especificación y estimación de un modelo econométrico, en un dominio de investigación especificado. Más aún, esta contribución convierte a Pareto en un precursor de la econometría moderna.

Resulta, asimismo, sumamente interesante observar el papel jugado por la ideología en esta innovadora contribución paretiana. En efecto, a fines del siglo XIX, socialistas y neoclásicos polemizaron en torno a cómo obtener una más equitativa distribución del ingreso. Los socialistas franceses e italianos sostuvieron la necesidad de corregir la desigualdad observada en la distribución del ingreso mediante políticas redistributivas. En cambio, los neoclásicos, con Pareto a la cabeza, sostuvieron que este era un problema de producción. El aumento de la producción, en consecuencia el crecimiento económico, aparejaría automáticamente un mejoramiento en la distribución del ingreso. A tal efecto, Pareto inició un estudio cuantitativo de la distribución, llegando a la especificación y utilización de su modelo para sostener su posición. Debe observarse que ninguna de las dos escuelas de pensamiento entrevió la posibilidad de atacar el fenómeno de la producción y la distribución como un fenómeno económico unitario; es decir, formando un sistema. Más aún, toda política de redistribución del ingreso, para tener efectos durables, debe ser estructural. En cambio, el crecimiento *per se* no apareja necesariamente una menor desigualdad en la distribución del ingreso, como lo atestiguan las investigaciones recientes sobre el efecto del crecimiento económico en la distribución del ingreso, las que recibieron un fuerte estímulo con el artículo de Kuznets (1955).

La era cuantitativa iniciada por Pareto fructificó intensamente entre los probabilistas, estadísticos y econometristas. Las limitaciones del modelo paretiano para describir todo el rango del ingreso estimuló la especificación de nuevos modelos de distribución.

En los últimos quince años, nuevos enfoques han sido estimulados y generados por el interés en atacar el problema de la pobreza, alcanzar una distribución menos desigual, analizar la progresividad de los impuestos, proveer los fundamentos económicos de la distribución del ingreso y conocer el efecto de la desocupación, la inflación, el crecimiento y la política educacional sobre la desigualdad. El ataque exitoso de estos problemas impone un mayor nivel de aspiración en la especulación de modelos de distribución. El gran número de modelos ya especificados y sus propiedades distintivas exige su sistematización en familia de modelos. De esta forma se puede identificar sus propiedades específicas o estructura-

les; es decir, las propiedades comunes de todos los modelos pertenecientes a cada familia.

El objeto de este estudio consiste en la especificación de tres sistemas básicos que generan la casi totalidad de los modelos de distribución del ingreso y el análisis de algunas de sus propiedades esenciales para una adecuada modelización de las distribuciones observadas.

II. Sistemas generadores de modelos de distribución del ingreso

El economista interesado en analizar la distribución del ingreso en un caso concreto se encuentra perdido en medio de un gran número de modelos especificados, sin poder discernir sus ventajas y limitaciones respectivas. En efecto, desde que Pareto (1895) introdujo su modelo de tipo I, él mismo y autores posteriores aumentaron sistemáticamente el número de modelos alternativos. Resulta impostergable la necesidad de estructurar este conjunto en un reducido número de clases de modelos a fin de facilitar el estudio de sus propiedades esenciales e identificar la estructura que genera cada modelo en particular. En esta sección se introducen tres sistemas generadores de modelos de distribución del ingreso, los cuales contienen la casi totalidad de las funciones hasta ahora especificadas. Ellos son:

1) El sistema de D'Addario,
2) El sistema de Pearson,
3) Un nuevo sistema generador de modelos de distribución del ingreso.

2.1. El sistema de D'Addario

D'Addario (1949) generaliza los enfoques de Edgeworth (1898) y Fréchet (1939) y especifica un nuevo sistema generador de modelos de distribución del ingreso, el cual contiene como casos particulares las contribuciones de Edgeworth y Fréchet. Estos tres autores utilizan los conceptos de función generadora de probabilidad (FGP) y de función de transformación (FT). Edgeworth (1898) especifica la función de Laplace-Gauss como FGP y el logaritmo de la variable aleatoria como FT, obteniendo, en consecuencia, el modelo lognormal. Fréchet (1939) especifica la distribución de Laplace como FGP, a la que aplica la misma FT propuesta por Edgeworth, deduciendo la distribución de Pareto. D'Addario (1936) especifica como FGP la distribución seminormal

$$g(y)=\frac{1}{\Gamma(p)}\ e^{-y}y^{p-1},\ y>0,\ p>0,$$

donde $\Gamma(p)$ es la función gamma de Euler

$$\Gamma(p)=\int_0^\infty x^{p-1}e^{-x}\,dx,\ p>0. \tag{2.1}$$

La transformación logarítmica del ingreso utilizada por Edgeworth y Fréchet tiene un valor histórico muy importante. Ella fue por primera vez introducida por Daniel Bernoulli (1738) para resolver la famosa paradoja de San-Petersburgo, dándole el nombre de "valor moral de la riqueza". Posteriormente, Champernowne (1952) la utiliza en su modelo de distribución del ingreso y la llama "la potencia del ingreso" (*the income power*). Esta misma transformación es la más comúnmente utilizada en las teorías del bienestar y en las funciones de utilidad para expresar la propiedad de utilidad marginal decreciente del ingreso, la riqueza o una suma monetaria.

El sistema de D'Addario se especifica mediante el siguiente par de funciones: [1]

$$g(y)=A\left(b+exp\ y^{1/p}\right)^{-1} \tag{2.2}$$

$$y^q\frac{dy}{dx}=\frac{\alpha}{x-a},\quad a\leq x_0<x<\infty, \tag{2.3}$$

$$p>0,\quad b\ \text{real},\quad q\ \text{real},\quad \alpha\neq 0, \tag{2.4}$$

siendo x la variable ingreso que asume valores mayores de x_0; $y=\varphi(x)$, tal que $\varphi(x)$ es una función monotónica del ingreso en el intervalo (x_0, ∞). Luego, la variable transformada y toma valores en el intervalo (y_0, y_1) si $\varphi(x)$ es monotónica creciente, y en el intervalo (y_1, y_0) si es monotónica decreciente, siendo

$$y_0=\varphi(x_0),\quad y_1=\lim_{x\to\infty}\varphi(x). \tag{2.5}$$

El parámetro A satisface la condición del área, es decir, su valor se obtiene a partir de la integral

[1] El símbolo "exp" significa "exponencial de base e", siendo e la base de los logaritmos naturales. En consecuencia, $\exp y^{1/p}=e^{y^{1/p}}$; es decir, e al exponente y, al exponente $\frac{1}{p}$.

$$\int_{y_0}^{y_1} g(y)\,dx = 1. \tag{2.6}$$

La expresión (2.2) es la FGP y la (2.3) es la FT. Esta última admite dos soluciones posibles según que $q = -1$, o $q \neq -1$. En efecto, si $q = -1$ se deduce a partir de (2.3),

$$\frac{dy}{y} = \frac{\alpha\,dx}{x - a} \tag{2.7}$$

e integrando resulta,

$$y = c(x-a)^{\alpha}, \quad c > 0, \quad q = -1, \quad \alpha \neq 0, \quad x > x_0 > a. \tag{2.8}$$

Si $q \neq -1$, se deduce a partir de (2.3),

$$y = [(1+q)\ (\alpha \log (x-a) + d)]^{1/(1+q)}, \tag{2.9}$$

$$\alpha \neq 0, \quad q \neq -1, \quad x > x_0 \geqslant a.$$

Los parámetros c en (2.8) y d en (2.9) son constantes de integración.

Efectuando el cambio de variable $y = \varphi(x)$ en la FGP (2.2) se deduce,

$$f(x) = A\,|\,\varphi'(x)\,|\left(b + \exp\,[\varphi(x)]^{1/p}\right)^{-1}. \tag{2.10}$$

Realizando la sustitución $b = 0$, $p = 2$ en (2.2) o (2.10), se deduce la FGP propuesta por Edgeworth. En cambio, para $b = 0$, $p = 1$ se obtiene la FGP propuesta por Fréchet.

Haciendo uso de (2.10) como FGP y de (2.8) y (2.9) como FT, recordando que $y = \varphi(x)$, se deducen los modelos de distribución del ingreso pertenecientes al sistema de D'Addario. En el cuadro 1 se presentan algunos de sus miembros. A su vez, el modelo de Amoroso (1924-1925), en tanto que miembro del sistema de D'Addario, contiene como casos particulares un conjunto importante de funciones de probabilidad. Dos de ellas, las propuestas por March (1898) y Vinci (1921), fueron incluidas por D'Addario en su sistema. En el cuadro 2, sección 2.2, se incluyeron varios casos particulares del modelo de Amoroso y *a fortiori* del sistema de D'Addario.

A continuación se deducen los miembros del sistema de D'Addario incluidos en el cuadro 1.

CUADRO 1. *Algunos modelos de distribución del ingreso pertenecientes al sistema de D'Addario*

Modelo	*Función generadora de probabilidad*		*Función de transformación*		
	b	p	a	α	q
Pareto tipo I	0	1	0	>0	0
Pareto tipo II	0	1	$\neq 0$	>0	0
Lognormal tipo I	0	0,5	0	>0	0
Lognormal tipo II	0	0,5	$\neq 0$	>0	0
Amoroso	0	>0	$\neq 0$	$\neq 0$	-1
Davis	-1	>0	$\neq 0$	$-p$	-1

2.1.1. Pareto tipo II: *De acuerdo con los valores de los parámetros* consignados en el cuadro 1, se deduce para la FT (2.9), por ser $q \neq -1$,

$$\varphi(x) = \alpha \log (x - a) + d, \quad \alpha > 0, \tag{2.11}$$

$$\varphi'(x) = \frac{\alpha}{x - a}, \tag{2.12}$$

y remplazando en la FGP (2.10), para $b = 0$, $p = 1$,

$$f(x) = A \alpha e^{-d} (x - a)^{-\alpha - 1} \quad x > x_0 > a. \tag{2.13}$$

El valor de A se obtiene aplicando la condición del área (2.6),

$$\int_{y_0}^{y_1} g(y)\,dy = \int_{x_0}^{\infty} f(x)\,dx = A \alpha e^{-d} \int_{x_0}^{\infty} (x - a)^{-\alpha - 1}\,dx = 1,$$

o sea,

$$A e^{-d} (x_0 - a)^{-\alpha} = 1 \Rightarrow A = e^{d} (x_0 - a)^{\alpha} \tag{2.14}$$

A partir de (2.13) y (2.14) se deduce el modelo paretiano de tipo II

$$f(x) = \alpha (x_0 - a)^{\alpha} (x - a)^{-\alpha - 1}, \quad x > x_0 > a. \tag{2.15}$$

Su correspondiente función de acumulación inversa es,

$$P(X \geqslant x) = 1 - F(x) = \left(\frac{x - a}{x_0 - a} \right)^{-\alpha}, \quad x \geqslant x_0 > a. \tag{2.16}$$

2.1.2. Pareto tipo I: Si $a = 0$, se deduce el tipo I de Pareto,

$$P(X \geqslant x) = \left(\frac{x}{x_0}\right)^{-\alpha}, \quad x \geqslant x_0 > 0. \tag{2.17}$$

2.1.3. Lognormal tipo II: Su FGP es

$$f(x) = A\,|\varphi'(x)|\,\exp\,(-\,[\varphi(x)]^2), \tag{2.18}$$

por ser

$$p = \frac{1}{2},\ b = 0.$$

La FT es idéntica a la obtenida en (2.11) para el tipo II de Pareto, pues ambas tienen las mismas restricciones sobre sus parámetros, como puede observarse en el cuadro 1. Remplazando (2.11) y (2.12) en (2.18) se deduce,

$$f(x) = \frac{A\alpha}{x-\alpha}\,\exp\,(-\,[\alpha\,\log\,(x-a)+d]^2), \quad x > a.$$

Aplicando la condición del área resulta,

$$A\int_a^{\infty} \frac{\alpha}{x-a}\, e^{-\,[\alpha\,\log\,(x-a)+d]^2}\, dx = 1.$$

Realizando la sustitución

$$\frac{\delta}{\sqrt{2}} = \alpha\,\log\,(x-a)+d \tag{2.19}$$

se deduce,

$$\frac{A}{\sqrt{2}}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}\delta^2}\, dz = 1 \Longrightarrow A = \frac{1}{\sqrt{\Pi}}.$$

Luego,

$$f(x) = \frac{\alpha}{\sqrt{\Pi}} \cdot \frac{1}{x-a}\, e^{-\,[\alpha\,\log\,(x-a)+d]^2}. \tag{2.20}$$

Si con M simbolizamos el valor mediano y teniendo presente que la (2.20) es una función continua y diferenciable, resulta,

$$P(X \leq M) = \frac{1}{2}, \tag{2.21}$$

A partir de (2.19—(2.21) se deduce,

$$\frac{1}{2} = \int_{a}^{M} g(x)\,dx = \frac{1}{\sqrt{\Pi}} \int_{-\infty}^{Z(M)} e^{-\frac{1}{2}\zeta^2}\,dz \Rightarrow Z(M) = 0,$$

por ser la función a integrar una función par. Luego,

$$Z(M) = \sqrt{2}\ [\alpha\ \log\ (x - a) + d] = 0,$$

de donde resulta,

$$d = -\alpha\ \log\ (M - a) \tag{2.22}$$

$$M = a + e^{-d/\alpha}. \tag{2.23}$$

El significado del parámetro α se deduce a partir de la varianza de la variable log $(x - a)$. De paso demuestra que la mediana M es igual a la media geométrica de la distribución (2.20). En efecto, teniendo presente la sustitución (2.19),

$$E\left(\log\,(x-a)\right) = \frac{\alpha}{\sqrt{\Pi}} \int_{a}^{\infty} \frac{\log\,(x-a)}{x-a}\, e^{-[\alpha\ log\ (x-a)+d]^2}\,dx$$

$$= \frac{1}{2\alpha\sqrt{\Pi}} \int_{-\infty}^{\infty} (\zeta - \sqrt{2}\,d)\, e^{-\frac{1}{2}\zeta^2}\,dz = -\frac{d}{\alpha}. \tag{2.24}$$

En forma similar se deduce,

$$E\left(\log\,(x-a)\right)^2 = \frac{1}{2\alpha^2\sqrt{2\Pi}} \int_{-\infty}^{\infty} (\zeta - \sqrt{2}\,d)^2\, e^{-\frac{1}{2}\zeta^2}\,dz$$

$$= \frac{1}{2\alpha^2} - \frac{d^2}{\alpha^2} \tag{2.25}$$

A partir de la definición de varianza se deduce para la variable aleatoria $\log (X - a)$,

$$\sigma^2 = \text{var} \log (X - a) = E\left[\log (X - a)\right]^2 - \left[E \log (X - a)\right]^2. \tag{2.26}$$

Remplazando en (2.26) los resultados obtenidos en (2.24) y (2.25) resulta

$$\sigma^2 = \frac{1}{2\alpha^2}, \quad \alpha^2 = \frac{1}{2\sigma^2} \tag{2.27}$$

Finalmente, remplazando en (2.20) los resultados deducidos para α en (2.27) y d en (2.22) se obtiene la forma estándar de la distribución lognormal con tres parámetros,

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\Pi}} \frac{1}{x - a} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\left[\log (x - a) - \log (M - a)\right]^2}, \quad x > a. \tag{2.28}$$

2.1.4. Lognormal tipo I: Este modelo se deduce a partir de la distribución lognormal de tipo II, haciendo $a = 0$. Su correspondiente función de probabilidad (biparamétrica) es,

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\Pi}} \frac{1}{x} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(\log x - \mu)^2}, \quad x > 0, \tag{2.29}$$

siendo

$$\mu = \frac{d}{\alpha} = E(\log X) = \log M$$

el logaritmo de la mediana, la que es igual al logaritmo de la media geométrica.

2.1.5. El modelo de Amoroso: Si $q = -1$, $\alpha \neq 0$, $x_0 = a$, se deduce la FT (2.8). Remplazándola en (2.10), después de hacer $b = 0$, se obtiene

$$f(x) = A\,|\alpha c|\,(x - a)^{\alpha - 1} e^{-c^{1/p}(x - a)^{\alpha/p}}, \quad x > a. \tag{2.30}$$

Aplicando la condición del área (2.6),

$$A\,|\alpha\, c|\int_{a}^{\infty}(x-\alpha)^{\alpha-1}\,e^{-c^{1/p}(x-a)^{\alpha/p}}\,dx=1$$

y realizando la sustitución

$$\zeta=(x-a)^{\alpha/p},\quad \lambda=c^{1/p},\quad \alpha=sp, \tag{2.31}$$

se deduce,

$$\frac{Ap\,|\alpha c|}{|\alpha|}\int_{o}^{\infty}e^{-\lambda\zeta}\,\zeta^{p-1}\,dz=\frac{Ap\,|c|}{\lambda p}\,\Gamma(p)=1,$$

de donde,

$$A\,|c|=\frac{\lambda^{p}}{p\,\Gamma(p)} \tag{2.32}$$

Haciendo uso de los resultados obtenidos en (2.31) y (2.32) se deduce el modelo de Amoroso (1924-1925),

$$f(x)=\frac{|s|\,\lambda^{p}}{\Gamma(p)}(x-a)^{sp-1}\,e^{-\lambda(x-a)^{s}},\quad x>a, \tag{2.33}$$

$$s\neq 0,\quad p>0,\quad \lambda>0,\quad a\neq 0.$$

Haciendo $a=0$ se obtiene el modelo de Amoroso con tres parámetros, con el cual trabajan Stacey (1962) y Stacey y Mihram (1965). La condición $P+\frac{1}{s}>0$ impuesta por Amoroso (1924-1925, p. 124) es el solo efecto de asegurar la existencia de la esperanza matemática de la variable ingreso, y, con ella, la correspondiente curva de Lorenz que Amoroso deduce para su modelo. Stacey y Mihram (1965, p. 350) interpretan mal esta restricción al asumir que es una restricción impuesta al modelo y no una necesidad matemática para la existencia de la esperanza matemática. Más aún, ellos imponen exactamente la misma restricción cuando deducen los momentos de la función gamma generalizada (el modelo de Amoroso con tres parámetros, es decir, cuando $a=0$).

2.1.6. El modelo de Davis: El modelo especificado por Davis (1941) es también un miembro del sistema de D'Addario. En efecto, haciendo $\alpha = -p$, $q = -1$, en la FT (2.8) y remplazándola en la FGP (2.10), luego de hacer $b = -1$, resulta,

$$f(x) = Acp\,(x-a)^{-p-1}\left(-1+e^{c^{1/p}(x-a)^{-1}}\right)^{-1}. \tag{2.34}$$

Realizando la sustitución $\delta = x - a$, $\lambda = c^{1/p}$, se obtiene

$$f(x) = Ap\lambda^{p}\,\delta^{-p-1}\left(e^{\lambda/\delta}-1\right), \quad p>1, \quad \lambda>0,$$

e integrando se deduce, aplicando la condición del área (2.6.),

$$Ap\lambda^{p}\int_{o}^{\infty}\delta^{-p-1}\left(e^{\lambda/\delta}-1\right)^{-1}d\delta = Ap\Gamma(p)\zeta(p) = 1,$$

$$Ap = \frac{1}{\Gamma(p)\zeta(p)}, \tag{2.35}$$

siendo $\Gamma(p)$ la función gamma de Euler definida en (2.1) y

$$\zeta(p) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n^{p}}; \quad p>1,$$

la función zeta de Riemann.

La forma final del modelo de Davis es,

$$f(x) = \frac{\lambda^{p}}{\Gamma(p)\zeta(p)}\,(x-a)^{-p-1}\left(e^{\lambda/(x-a)}-1\right)^{-1}, \tag{2.36}$$

$$x>a, \quad \lambda>0, \quad p>1.$$

El modelo de Davis converge al modelo paretiano (el tipo II, si $\alpha \neq 0$) para valores grandes del ingreso, y converge al modelo propuesto por Vinci (1921), es decir, al tipo V del sistema de Pearson, para valores pequeños del ingreso. En efecto, para valores grandes de x, la expresión

$\lambda/(x-a)$ es pequeña; en consecuencia, los dos primeros términos del desarrollo en serie de exp $\lambda/(x-a)$ proveen una aproximación suficiente de este término, o sea,

$$e^{\lambda/(x-a)} - 1 = \frac{\lambda}{x-a} + \frac{1}{2!}\frac{\lambda^2}{(x-a)^2} + \ldots . \doteq \frac{\lambda}{x-a}.$$

Remplazando en (2.36) y simbolizando con C el coeficiente paramétrico, resulta el tipo II de Pareto,

$$f(x) = c\lambda(x-a)^{-p}, \quad x > x_0 > a, \quad p > 1. \tag{2.37}$$

Para x pequeño, $\lambda/(x-a)$ es grande, con lo que el término -1 puede ser ignorado, luego,

$$e^{\lambda/(x-\alpha)} - 1 \doteq e^{\lambda/(x-\alpha)}$$

y remplazando esta aproximación en (2.36) se obtiene

$$f(x) = c(x-a)^{-p-1} e^{-\lambda/(x-a)}, \quad x > a, \quad \lambda > 0, \quad p > 1, \tag{2.38}$$

donde el parámetro c satisface la condición del área (2.6).

El modelo de Vinci se deduce en forma más apropiada como un caso particular del modelo de Amoroso, sin restricción de valores para el ingreso x.

2.2. Algunos casos particulares del modelo de Amoroso. El modelo de Amoroso fue completamente especificado en (2.33) y es función de cuatro parámetros. Para facilitar la interpretación de sus casos particulares se escribe,

$$f(x;\ \lambda,\ a,\ p,\ s) = \frac{|s|\,\lambda^p}{\Gamma(p)}(x-a)^{sp-1} e^{-\lambda(x-a)^s}, \tag{2.39}$$

$$x > a, \quad \lambda > 0, \quad a \neq 0, \quad p > 0, \quad s \neq 0.$$

A continuación se deducen algunos de los casos particulares de (2.39).

2.2.1. Modelo triparamétrico de Amoroso. Su expresión simbólica es, $f(x;\ \lambda,\ 0,\ p,\ s)$, $x > 0$, es decir, $a = 0$, lo que significa que la distribución

parte desde el origen de la abscisa x. Este modelo fue utilizado por Stacey y Mihram (1965) y, como modelo de distribución del ingreso, por Kloek y Van Dijk (1977, 1978) y Bartels (1977).

2.2.2. Modelo de March o modelo gamma (tipo III del sistema de Pearson). Este modelo se deduce a partir de (2.39) haciendo $a = 0, s = 1$. Simbólicamente, $f(x; \lambda, 0, p, 1), x > 0$. Fue primeramente propuesto y aplicado por March (1898) como modelo de distribución del ingreso. Más recientemente fue propuesto y aplicado por Salem y Mount (1974), Bartels (1977) y Kloek y Van Dijk (1977, 1978).

2.2.3. Modelo de Vinci (tipo V de Pearson). Este modelo se obtiene a partir de (2.39), haciendo $a = 0$, $s = -1$. Vinci (1921) lo propuso como modelo de distribución del ingreso y fue deducido en (2.38) como caso particular del modelo de Davis, para valores pequeños del ingreso. Vinci lo propuso para describir la distribución del ingreso en el intervalo $(0, \infty)$.

2.2.4. Modelo de Weibull. Su expresión simbólica es $f(x; \lambda, a, 1, s)$, $x > a$, $s > 0$. El mismo fue propuesto por Weibull (1951) y utilizado como modelo de distribución del ingreso por Bartels (1977).

2.2.5. Modelo seminormal. Simbólicamente se escribe $f(x; 1, 0, p, 1)$, $x > 0$, el que fue propuesto por D'Addario (1936) como función generadora de probabilidad (FGP).

2.2.6. Además de los casos particulares antes mencionados, los cuales fueron propuestos como modelos de distribución del ingreso, o como FGP para la generación de modelos de distribución del ingreso, el modelo gamma generalizado de Amoroso contiene otras importantes funciones de probabilidad, las que se detallan en el cuadro 2. En él se indican los valores que asumen los parámetros correspondientes a la forma (2.39), lo que permite una especificación matemática de cada modelo en particular.

2.3. El sistema de D'Addario y la estadística cuántica

La FGP (2.2) del sistema de D'Addario es formalmente semejante a la función de distribución más probable de la estadística cuántica de Brillouin, la cual contiene como casos particulares las estadísticas cuánticas de Boltzmann, Bose-Einstein y Fermi-Dirac. Así, si en (2.2) hacemos:

i) $b = 0$, se obtiene la función de distribución más probable de la estadística de Boltzmann;

ii) $b = -1$, se obtiene la función de distribución más probable de la estadística de Bose-Einstein;

CUADRO 2. *Algunos casos particulares del modelo de Amoroso*
$f(x;\ \lambda,\ a,\ p,\ s)$.
$(x > a,\ \lambda > 0,\ a \neq 0,\ p > 0,\ s \neq 0)$

Modelo	$f(x;\ \lambda,\ a,\ p,\ s)$			
	λ	a	p	s
Amoroso (3 — parámetros)	λ	0	p	s
March (Pearson tipo III)	λ	0	p	1
Vinci (Pearson tipo V)	λ	0	p	—1
Weibull	λ	a	1	s
Seminormal	1	0	p	1
Exponencial	λ	0	1	1
Chi-cuadrado (x^2)	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{n}{2}$	1
Chi (x)	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{n}{2}$	2
Normal	$\frac{1}{2\sigma^2}$	μ	$\frac{1}{2}$	2
Rayleigh	$\frac{1}{2\sigma^2}$	0	1	2
Maxwell	$\frac{1}{2\sigma^2}$	0	$\frac{3}{2}$	2

iii) $b = 1$, se obtiene la función de distribución más probable de la estadística de Fermi-Dirac.

D'Addario (1949) presenta un paralelismo más completo razonando a partir de su sistema (2.2)—(2.4) formado por FGP y FT. *En* efecto:

i.1) El modelo (2.16), el tipo II de Pareto, corresponde formalmente a la ley de Rayleigh-Jeans, la cual se deduce de la estadística cuántica de Boltzmann;

i.2) El modelo de Vinci (cuadro 2) corresponde formalmente a la ley de Wien, la cual se deduce también como caso particular de la estadística cuántica de Boltzmann;

i.3) Finalmente, los modelos de Amoroso y lognormal (cuadro 1),

con los casos particulares del modelo de Amoroso incluidos en el cuadro 2, también se relacionan a la estadística cuántica de Boltzmann, por ser para todos ellos $b = 0$ en la FGP (2.2).

ii.1) El modelo (2.36) de Davis se deduce como caso particular de la estadística cuántica de Bose-Einstein, por ser $b = -1$.

El modelo de Davis corresponde formalmente a la importante ley de la irradiación de Planck sobre la distribución espectral de la energía emitida por un cuerpo a una temperatura constante. En efecto, Planck dedujo la siguiente expresión matemática para la función de densidad espectral $E(\mathfrak{z}, t)$ de la energía emitida por un cuerpo a la temperatura t y para longitud de onda igual a $\mathfrak{z}$:

$$E(\mathfrak{z},\ t) = A\,\mathfrak{z}^{-5}\left(e^{b/\mathfrak{z}t} - 1\right)^{-1}, \tag{2.40}$$

en la cual, A y b son constantes físicas determinadas. Si en (2.40) mantenemos t constante, remplazamos 5 por una constante $p + 1$, siendo $p > 1$, realizamos las sustituciones $b/t = \lambda$, $\mathfrak{z} = x - a$, y determinamos el valor del parámetro A de acuerdo con la condición del área, deducimos el modelo de distribución del ingreso (2.36) propuesto por Davis.

Un excelente resumen de las contribuciones paretiana y de D'Addario se encuentra en Palomba (1973, pp. 105-121) y J. Kingston (1953).

2.4. El sistema de Pearson

En una serie de contribuciones iniciadas en 1895, Karl Pearson (1895, 1901, 1916) fundamenta la especificación de una ecuación diferencial generadora de un sistema de modelos de distribución de probabilidad. Pearson expresa la necesidad de considerar nuevas funciones de distribución que sean capaces de cubrir las diferentes formas observables de asimetría y los diferentes intervalos de la variable aleatoria. A tal efecto escribe (1895, p. 360): "Nosotros hemos alcanzado este punto: que para tratar efectivamente con las estadísticas necesitamos curvas generalizadas de probabilidad, las cuales incluyan los casos de asimetría y el rango de la distribución."

A continuación presentamos una síntesis de la contribución pearsoniana. Un excelente estudio sistemático del sistema de Pearson se encuentra en la obra de W. P. Elderton y N. L. Johnson (1969).

2.4.1. Fundamentos y especificación. Las características básicas de un gran número de funciones $f(x)$ de distribución de probabilidad necesarias

en las aplicaciones requieren la anulación de la primera derivada para algunos valores de la variable x. Si la distribución es unimodal (un solo máximo interior) la derivada se anula en dicho punto. Más aún, estas distribuciones presentan en general un alto grado de contacto con la abscisa en uno o en ambos extremos. En tal caso, la derivada también se anula para estos valores límites de x.

Las distribuciones ceromodales (sin máximo interior), siendo funciones monotónicas (crecientes o decrecientes) presentan en general un alto grado de contacto en un solo extremo, para el cual la derivada es nula.

Las características antes señaladas son satisfechas mediante la siguiente especificación:

$$\frac{df(x)}{dx} = \frac{(x+a)\, f(x)}{\varphi(x)} \tag{2.41}$$

donde $f(x)$ es la función de densidad de probabilidad, y $\varphi(x)$ es una función continua y derivable.

Se deduce inmediatamente, a partir de (2.41):

i) si $f(x)=0$ (punto de contacto con la abscisa) se obtiene $df(x)/dx = 0$;

ii) si $x = -a$, se deduce también que $df(x)/dx = 0$, luego la distribución presenta un valor extremo para $x = -a$ (valor modal si es un máximo, y si la distribución es de la forma U, $x = -a$ corresponde a un mínimo);

iii) La generalidad de la forma matemática de $\varphi(x)$ generaliza, a su vez la distribución $f(x)$, incluyendo casos en que la derivación de $f(x)$ no se anula cuando $f(x)=0$.

Desarrollando en serie la función $\varphi(x)$ con respecto al origen (serie de MacLaurin) se deduce para la expresión (2.41),

$$\frac{df(x)}{dx} = \frac{(x+a)\, f(x)}{b_0 + b_1 x + b_2 x^2 + \ldots .} \tag{2.42}$$

Aproximando $\varphi(x)$ mediante los tres primeros términos del desarrollo, se obtiene el sistema de Pearson

$$\frac{1}{f(x)} \quad \frac{df(x)}{dx} = \frac{x+a}{b_0 + b_1 x + b_2 x^2}; \tag{2.43}$$

el cual genera un conjunto importante de distribuciones de probabilidad,

incluyendo distribuciones unimodales simétricas y asimétricas, ceromodales (forma de J), y en forma U, con intervalos finitos o infinitos. Más aún, Pearson justifica la aproximación adoptada para el desarrollo en serie de $\varphi(x)$ a partir de proposiciones elementales de la teoría de la probabilidad.

La forma de la solución de la función de distribución $f(x)$ en (2.43) depende esencialmente de las raíces del trinomio $b_0 + b_1x + b_2x^2 = 0$, es decir,

$$b_0 + b_1x + b_2x^2 = b_2\left(x - \frac{b_1 + \sqrt{b_1^2 - 4b_0b_2}}{2\,b_2}\right)\left(x - \frac{b_1 - \sqrt{b_1^2 - 4b_0b_2}}{2\,b_2}\right) \tag{2.44}$$

Pearson distingue *tres casos principales* según que las raíces sean: *i)* reales y de signo diferente (tipo I); *ii)* complejas conjugadas (tipo IV); *iii)* reales y del mismo signo (tipo VI). Estas tres condiciones se identifican en forma inmediata cuando se analiza el discriminante $\Delta = b_1^2 - 4b_0b_2$ escrito en la forma $b_1^2/4b_0b_2$, que Pearson llama "criterio", por el papel que desempeña en la identificación del correspondiente modelo que pertenece a su sistema.

Introduciendo los coeficientes de asimetría ($\sqrt{\beta_1}$) y de *kurtosis* ($\sqrt{\beta_2}$), tal que,

$$\beta_1 = \mu_3^2/\mu_2^2, \qquad \beta_2 = \mu_4/\mu_2^2, \tag{2.45}$$

se demuestra que el criterio k es,

$$k = \frac{b_1^2}{4b_0b_2} = \frac{\beta_1(\beta_2 + 3)^2}{4(2\beta_2 - 3\beta_1 - 6)\quad(4\beta_2 - 3\beta_1)} \tag{2.46}$$

Los tres casos principales y los diez de transición (incluyendo la distribución normal) se caracterizan en función de (2.46).

2.4.2. El primer caso principal (tipo I de Pearson): $k < 0$. Cuando las raíces son reales y de signo diferente, se deduce a partir de (2.46) la relación $4b_0b_2 < 0$, resultando, en consecuencia $k < 0$. Se demuestra en este caso que la solución de la ecuación diferencial (2.43) es la función de distribución de probabilidad

$$f(x) = A\left(1 + \frac{x}{a_1}\right)^m\left(1 - \frac{x}{a_2}\right)^n, \quad a_1 < x < a_2, \tag{2.47}$$

donde A satisface la condición del área (2.6); es decir,

$$\int_{a_1}^{a_2} f(x)\,dx = 1,$$

por ser (a_1, a_2) el rango de la variable x en (2.47).

2.4.3. El segundo caso principal (tipo IV de Pearson): $0 < k < 1$. Cuando las raíces son complejas (conjugadas), se deduce $4\,b_0 b_2 > b_1^2$, en consecuencia resulta, a partir de (2.46), $0 < k < 1$. Se demuestra en este caso que la solución de la ecuación diferencial (2.43) es la función de distribución de probabilidad

$$f(x) = A\left(1 + \frac{x^2}{a^2}\right)^{-m} e^{-b \tan^{-1} \frac{x}{a}}, \quad x \text{ real}, \tag{2.48}$$

donde A satisface la condición del área

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 1.$$

2.4.4. El tercer caso principal (tipo VI de Pearson): $k > 1$. Si las raíces son reales y del mismo signo, se deduce, $0 < 4\,b_0\,b_2 < b_1^2$, luego es $k > 1$. La solución correspondiente de la ecuación diferencial (2.43) es la función de distribución de probabilidad

$$f(x) = A(x-a)^{m} x^{-n}, \quad x > a, \tag{2.49}$$

donde A satisface la condición del área

$$\int_{a}^{\infty} f(x)\,dx = 1.$$

2.4.5. Tipos de transición. Los restantes tipos se deducen como casos de transición entre dos casos principales o como caso límite de alguno de éstos. En efecto,

i) La distribución normal (Laplace-Gauss) se deduce a partir del sistema de Pearson para $k = 0$, $\beta_1 = 0$, $\beta_2 = 3$. Este caso se presenta cuando $b_1 = b_2 = 0$, luego el denominador del segundo miembro de (2.43) se reduce a la constante $b_0 < 0$.

ii) El tipo II se presenta cuando las raíces del trinomio $b_0 + b_1 x + b_2 x^2 = 0$ son reales e iguales en valor absoluto, pero de diferente signo. En consecuencia, $k = 0$, $\beta_1 = 0$, $\beta_2 < 3$.

iii) El tipo VII se obtiene cuando $k = 0$, $\beta_1 = 0$, $\beta_2 > 3$. Esta función de probabilidad es la conocida distribución de la t de Student.

iv) El tipo V es el modelo propuesto por Vinci (1921). En este caso es $k = 1$, luego $b_1^2 - 4b_0 b_2 = 0$, y las dos raíces son reales e iguales.

v) El tipo III corresponde a la distribución gamma de probabilidad, o sea al modelo propuesto por March (1898) y Salem y Mount (1974). En este caso es $2\beta_2 = 3\beta_1 + 6$, luego $k \to \infty$, como se puede ver en (2.46), luego una de las raíces tiende a infinito.

vi) El tipo X corresponde a la distribución de probabilidad de Laplace (la distribución exponencial). En este caso $k \to \infty$, siendo $\beta_1 = 4$, $\beta_2 = 9$. A su vez, se deduce $a = b_0 = b_2 = 0$, $b_1 < 0$.

vii) Entre los cuatro tipos restantes que se pueden deducir a partir del sistema de Pearson, resulta de interés observar que el tipo XI corresponde al tipo I de la ley de Pareto, y el tipo VIII corresponde al tipo II de Pareto. Pearson (1916) dedujo estos dos tipos paretianos, conjuntamente con el tipo IX, en su contribución de 1961. Si en (2.43) se hace $a = b_0 = 0$, se obtiene la ecuación diferencial

$$\frac{1}{f(x)} \frac{df(x)}{dx} = \frac{1}{b_1 + b_2 x} \tag{2.50}$$

cuya solución es,

$$f(x) = A\left(1 + \frac{x}{a}\right)^m, \quad a = \frac{b_1}{b_2}, \quad m = \frac{1}{b_2}, \tag{2.51}$$

donde el parámetro A satisface la condición del área.

Si en (2.50) se impone la restricción $b_1 = 0$, $b_2 < 0$, se deduce el tipo I de Pareto. Teniendo en cuenta que la constante paretiana es mayor de la unidad, se limita la especificación del parámetro b_2 al intervalo $-1 < b_2 < 0$.

Si en (2.50) o en (2.51) se impone la restricción $b_1 < 0$, $-1 < b_2 < 0$, se deduce el tipo II de Pareto.

2.4.6. El sistema de Pearson y la distribución del ingreso. Varios miembros del sistema de Pearson fueron propuestos como modelos de distribución del ingreso. Excluyendo los modelos paretianos de tipo I y II especificados por Pareto (1895, 1896), los siguientes modelos del sistema pearsoniano fueron propuestos y aplicados: *1)* como modelos de distribución del ingreso, o *2)* como funciones generadoras de modelos de distribución del ingreso:

1) El tipo I o distribución beta (Thurow, 1970 y Bartels, 1977), el tipo III o distribución gamma (March, 1898, Salem y Mount 1974), y el tipo V (Vinci, 1921) fueron considerados como modelos de distribución del ingreso. Los resultados obtenidos no fueron satisfactorios.

2) Entre los miembros del sistema de Pearson utilizados como funciones generadoras de modelos de distribución del ingreso mencionamos: *i)* la distribución normal utilizada por Edgeworth (1898), Gibrat (1931), Rutherford (1955), Bartels (1977) y Bartels y Vries (1977); *ii)* el tipo III (la distribución gamma) utilizado por D'Addario (1936); *iii)* el tipo IV, utilizado por Klock y Van Dijk (1977, 1978) y Bartels (1977); *iv)* el tipo VII (la distribución de Student), utilizado por Kloek y Van Dijk (1977, 1978).

Todos los miembros del sistema de Pearson se determinan completamente a partir del conocimiento de a lo sumo los cuatro primeros momentos de la distribución.

2.5. La distribución de Pareto y la ley estable de Pareto-Lévy

Pareto fue un observador atento de la realidad economicosocial de su tiempo. A partir del análisis de las estadísticas disponibles sobre la distribución del ingreso, Pareto dedujo sus características de regularidad y permanencia, las que condensó en un diagrama cartesiano cuyas coordenadas son los logaritmos del ingreso ($\log x$) y de la acumulación inversa de las unidades de ingreso ($\log N(X > x)$. Con N se simboliza el número de contribuyentes[2] y con $N(x) = N(X > x)$, el número total de contribuyentes con ingresos mayores de X. Pareto observó la regularidad y permanencia de una relación lineal en escala doble logarítmica, es decir,

$$\log N(X > x) = b - \alpha \log x, \quad x \geqslant x_0 > 0 \quad N = N(x_0), \tag{2.52}$$

[2] Pareto trabajó con las estadísticas de los contribuyentes, las únicas estadísticas disponibles en esa época sobre ingresos de las personas.

donde x_0 es el mínimo no imponible; por lo tanto $N(x_0)$ es igual al total de la población de contribuyentes.

La (2.52) puede expresarse en función de la elasticidad-ingreso (ξ) de la acumulación inversa de la distribución. En efecto,

$$\xi(N(x),\ x) = -\frac{d \log N(x)}{d \log x} = \alpha, \quad x \geqslant x_0 > 0. \tag{2.53}$$

Resulta, en consecuencia, que la hipótesis paretiana básica está dada por el enunciado de elasticidad constante.

Resolviendo la ecuación diferencial (2.53), o su equivalente, la ecuación (2.52), resulta,

$$N(x) = Ax^{-\alpha}, \quad x \geqslant x_0 > 0.$$

Siendo $N = N(x_0)$, se deduce,

$$\frac{N(x)}{N} = \left(\frac{x}{x_0}\right)^{-\alpha}, \quad x \geqslant x_0 > 0.$$

es decir,

$$P(X > x) = (x/x_0)^{-\alpha}, \quad x \geqslant x_0 > 0. \tag{2.54}$$

Pareto ajustó el modelo (2.54), así como también el tipo II y el tipo III, a un gran número de casos. Entre ellos se incluyen Inglaterra, un grupo de ciudades italianas,[3] Prusia, Sajonia, Basilea, el Gran Ducado de Oldenburgo, Austria, Hamburgo, Bremen, Zurich y el Perú colonial.

La calidad del ajustamiento obtenido y la regularidad y permanencia de la forma lineal observada en escala doble logarítmica motiva la afirmación paretiana sobre la universalidad de su modelo.

Investigaciones posteriores ratificaron la validez del modelo paretiano, pero sólo limitado a la distribución de los grupos de altos ingresos. En efecto, Pareto comenzó sus investigaciones a partir de observaciones empíricas truncadas a la izquierda, pues las estadísticas fiscales únicamente contenían los datos de ingresos de los contribuyentes, las que excluían todos aquellos con ingresos menores del mínimo no imponible. Todas ellas

[3] Ancona, Arezzo, Belluno, Bolonia, Cuneo, Ferrara, Florencia, Foggia, Grosseto, Mantova, Massa, Módena, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pissa, Reggio-Emilia, Siena, Sondrio, Treviso, Udine y Vicenza.

confirmaban la hipótesis paretiana de una distribución ceromodal (estrictamente decreciente) a partir de un ingreso mínimo observado x_0. Con posterioridad, al disponerse de estadísticas representativas de toda la población se observó la existencia casi generalizada de distribuciones unimodales y asimétricas a la derecha. A su vez, la parte decreciente de la distribución tendía sistemáticamente a comportarse conforme a la ley de Pareto. Esta característica remarcable de regularidad y permanencia en el comportamiento de las distribuciones empíricas del ingreso fundamenta el enunciado de la siguiente propiedad esencial que debe seguir todo modelo de distribución que aspire a representar válidamente las distribuciones observadas del ingreso:

Convergencia asintótica a la ley de Pareto: Toda función de probabilidad que se postule como modelo de distribución del ingreso debe convergir asintóticamente a la ley de Pareto (2.54).

Si con $F(x)=P(X \leq x)$ se simboliza la función de acumulación directa de las probabilidades, es $1-F(x)=P(X>x)$ la función de acumulación inversa. Si se postula $F(x)$ como modelo de distribución del ingreso, el cumplimiento de la propiedad de convergencia se expresa matemáticamente,

$$\frac{1-F(x)}{(x/x_0)^{-\alpha}} \to 1, \quad \text{para } x \to \infty. \tag{2.55}$$

Luego, para valores grandes del ingreso, generalmente mayores que la media de la distribución, el modelo propuesto converge a la distribución paretiana. Mandelbrot (1960) llama a esta propiedad la forma débil de la ley de Pareto, la cual es sistemáticamente confirmada por las investigaciones sobre la distribución del ingreso. Numerosas contribuciones fueron estimuladas por esta propiedad y por la necesidad de especificar un modelo que sea capaz de describir apropiadamente todo el rango de la distribución, a fin de comprender en forma exhaustiva el fenómeno asociado con la distribución del ingreso.

Las contribuciones de Mandelbrot destacan nuevas dimensiones teóricas y empíricas del modelo paretiano. Mandelbrot observa que el modelo de Pareto pertenece al grupo de distribuciones que obedecen a la ley estable de Pareto-Lévy. En efecto, P. Lévy (1925) demostró que las distribuciones que cumplen con la propiedad de estabilidad es más grande que el de la clase de las distribuciones establemente normal. En dicha clase se incluye la distribución de Pareto.

Por aplicación de la ley estable de Pareto-Lévy resulta que si una distribución del ingreso pertenece a esta clase, entonces las distribuciones correspondientes a cada miembro de la partición del ingreso también pertenecen a esta clase. Puede apreciarse la importancia de esta propiedad cuando se observa la necesidad de estudiar la distribución por categoría de ingresos, como, por ejemplo, ingreso del trabajo, del capital y por transferencias. Si la distribución del ingreso total es estable, la distribución de cada una de las categorías de ingreso pertenece también a la misma clase de distribuciones estables.

2.6. Fundamento y especificación de un nuevo modelo

A partir de las observaciones muestrales representativas de la población de unidades económicas, Dagum (1977) especificó un nuevo modelo de distribución del ingreso, el cual cumple con la propiedad (2.55) de convergencia asintótica a la distribución de Pareto.

Las características de regularidad y permanencia (Dagum, 1978a, cap. 3) observadas para una gran variedad de distribuciones empíricas de países desarrollados (los Estados Unidos, Francia, el Canadá, Inglaterra, etcétera) y en desarrollo (México, la Argentina, Sri Lanka, el Perú, etcétera) así como también de particiones de estas poblaciones, tales como las distribuciones del ingreso por sexo (hombres y mujeres), raza y grupo étnico (blancos, negros y descendientes de hispanoamericanos en los Estados Unidos), grupo lingüístico en el Canadá, presentan sistemáticamente un comportamiento decreciente, y en general cóncavo, de la elasticidad-ingreso de la distribución acumulada $F(x)$. Comienza a partir de un valor finito de la elasticidad (proporcional a la constante paretiana) y decrece hasta tomar el valor cero cuando $F(x)$ tiende a uno (gráfica 1).

Esta característica de regularidad y permanencia de las observaciones empíricas se especifica matemáticamente,

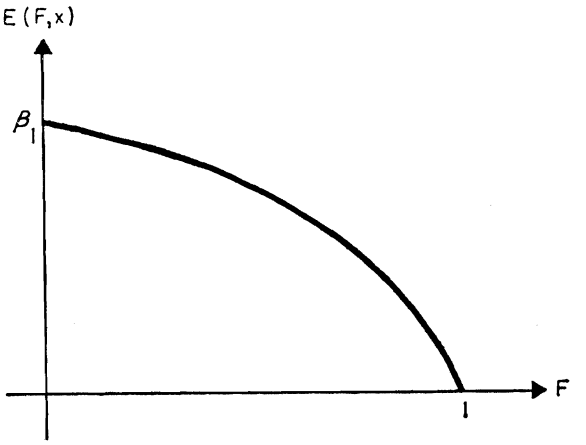
$$\frac{d \log F(x)}{d \log x} = \beta_1 \left(1 - [F(x)]^{\beta_1} \right), \quad x > 0, \quad (\beta_1, \beta_2) > 0, \quad (2.56)$$

cuya solución (véase sección 2.5) es,

$$F(x) = (1 + \lambda x^{-\delta})^{-\beta}, \quad x \geqslant 0, \quad (2.57)$$

$$(\beta, \lambda, \delta) > 0, \quad \beta = 1/\beta_2, \quad \delta = \beta_1 \beta_2.$$

Una simple generalización de este modelo permite tomar en cuenta las distribuciones empíricas que incluyen unidades económicas con ingresos negativos y nulos, así como también cuando se consideran únicamente las unidades económicas con ingresos del trabajo (ingresos estrictamente



GRÁFICA 1

positivos) y/o de la propiedad. En estos casos, la especificación matemática es (C. Dagum, 1977, 1979),

$$\frac{d \log [F(x)-\alpha]}{d \log x} = \beta_1 \left(1 - \left[\frac{F(x)-\alpha}{1-\alpha} \right]^{\beta_2} \right), \quad x > 0, \qquad (2.58)$$

$$(\beta_1, \beta_2) > 0, \quad \alpha < 1.$$

La solución de (2.58) es (véase sección 2.5),

$$F(x) = \alpha + (1-\alpha)\,(1+\lambda x^{-\delta})^{-\beta}, \qquad (2.59)$$

$$x \geqslant 0, \quad \text{si} \quad 0 \leq \alpha < 1$$

$$x > x_0 > 0, \quad \text{si} \quad \alpha < 0, \quad \text{siendo} \quad F(x_0) = 0.$$

El modelo (2.59) contiene como caso particular el (2.57), el que se obtiene cuando $\alpha = 0$.

El modelo (2.59), en sus tres versiones fundamentales, a saber: tipo I

($\alpha = 0$), tipo II ($0 < \alpha < 1$) y tipo III ($\alpha < 0$), converge a la distribución de Pareto. En efecto, a partir de (2.59) se deduce,

$$P(X > x) = 1 - F(x) = (1 - \alpha)\left[1 - (1 + \lambda x^{-\delta})^{-\beta}\right]$$

y desarrollando en serie,

$$P(X > x) = (1 - \alpha)\left[\beta\lambda x^{-\delta} + \frac{\beta(\beta+1)}{2!}\lambda^2 x^{-2\delta} + \dots\right]$$

$$= (1 - \alpha)\beta \sum_{r=1}^{\infty} \binom{\beta + r - 1}{r} \lambda^r x^{-r\delta}. \tag{2.60}$$

Para valores grandes de x, el primer término del desarrollo provee una aproximación suficiente de $P(X > x)$, obteniéndose,

$$P(X > x) \doteq (1 - \alpha)\beta\lambda x^{-\delta} = (x/x_0)^{-\delta}, \tag{2.61}$$

$$x_0^{\delta} = (1 - \alpha)\beta\lambda,$$

o sea, la distribución de Pareto. Idéntica conclusión se puede obtener a partir de las ecuaciones diferenciales correspondientes a estos modelos.

La generalización (2.59) del modelo (2.51) presenta una dimensión de excepcional importancia, pues el mismo resulta también ser un modelo altamente eficiente para el análisis de la distribución de la riqueza. En efecto, tanto el modelo (2.57) como el (2.59) presentan la flexibilidad apropiada para representar tanto distribuciones ceromodales como unimodales. En el primer caso se tiene $0 < \beta\delta \leqslant 1$, en el segundo es $\beta\delta > 1$. A su vez, las distribuciones de la riqueza presentan una frecuencia alta de unidades económicas con patrimonio (riqueza) neto menor o igual de cero y su distribución es en general monotónicamente decreciente. El modelo (2.59) rinde cuenta en forma eficiente de estas dos características; la primera (riqueza neta negativa y nula) por intermedio del parámetro α, que en este caso es estrictamente positivo, y si la distribución es monotónicamente decreciente resulta ser $0 < \beta\delta \leq 1$ (Dagum, 1977).

El modelo (2.59) contiene como casos particulares los modelos especificados por Fisk (1961), el que se obtiene haciendo $\alpha = 0$, $\beta = 1$, y el modelo especificado por Dagum (1975, 1977a), el que se obtiene cuando $\alpha < 1$, $\beta = 1$.

2.7. Un nuevo sistema generador de funciones de distribución

Una sencilla generalización de la ecuación diferencial (2.58) resulta en la especificación de un nuevo sistema generador de modelos de distribución del ingreso, dotado de las propiedades antes señaladas y conteniendo como casos particulares los modelos (2.57) y (2.59). En efecto, remplazando en (2.58) el parámetro β_1 por una función del ingreso y el segundo factor por una función de F, por ahora sin especificar, se obtiene,

$$d \log [F(x) - \alpha] = \varphi(x)\phi(F)dx, \quad x > 0, \quad \alpha < 1, \tag{2.62}$$

$$\varphi(x) > 0, \quad \phi(F) > 0, \quad \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\varphi(x)\phi(F)\right) < 0.$$

La condición de negatividad de la derivada con respecto a x de la función $\frac{1}{x}\varphi(x)\phi(F)$ se impone para asegurar que la elasticidad-ingreso de la función de acumulación $F(x)$ sea decreciente, de conformidad con las características de regularidad y permanencia que poseen las distribuciones observadas del ingreso.

Para cada especificación de las funciones $\varphi(x)$, $\phi(F)$ que satisfaga las condiciones indicadas en (2.62) se deduce una función de probabilidad apropiada para ser identificada como modelo de distribución del ingreso. Una clase importante de estos modelos se deduce mediante la especificación,

$$\phi(F) = 1 - \left(\frac{F(x) - \alpha}{1 - \alpha}\right)^{\beta_2}, \quad \alpha < 1, \quad \beta_2 > 0. \tag{2.63}$$

Remplazando en (2.62) y separando variables resulta,

$$\frac{dF(x)}{[F(x) - \alpha]\,[1 - (F(x) - \alpha/1 - \alpha)^{\beta_2}]} = \varphi(x)dx \tag{2.64}$$

La integral del primer miembro de (2.64) se resuelve por el método de descomposición en fracciones simples. En efecto,

$$\frac{1}{[F(x) - \alpha]\,[1 - (F(x) - \alpha/1 - \alpha)^{\beta_2}]} \equiv \frac{1}{F(x) - \alpha} +$$

$$\frac{(F(x)-\alpha)^{\beta_2}-1}{(1-\alpha)^{\beta_2}-(F(x)-\alpha)^{\beta_2}} \tag{2.65}$$

Remplazando (2.65) en el primer miembro de (2.64) e integrando término a término se obtiene,

$$\log\,[F(x)-\alpha]-\frac{1}{\beta_2}\log\,[1-(F(x)-\alpha/1-\alpha)^{\beta_2}\,]=\int\varphi(x)dx+\log\,c,$$

incluyendo la constante de integración $\log c$.

Multiplicando por β_2 y tomando antilogaritmos,

$$[F(x)-\alpha]^{\beta_2}[1-(F(x)-\alpha/1-\alpha)^{\beta_2}]^{-1}=c^{\beta_2}e^{\beta_2\int\varphi(x)dx}.$$

Resolviendo con respecto a $F(x)$,

$$F(x)=\alpha+(1-\alpha)\left[1+\lambda e^{-\beta_2\int\varphi(x)dx}\right]^{-1/\beta_2}, \tag{2.66}$$

$$\beta_2>0,\quad \lambda=(1-\alpha/c)^{\beta_2}>0,\quad \varphi(x)>0.$$

Siendo

$$x\geqslant 0,\quad \text{si}\quad 0\leq\alpha<1, \tag{2.67.1}$$

$$x\geqslant x_0>0,\quad \text{si}\quad \alpha<0,\quad \text{tal que } F(x_0)=0. \tag{2.67.2}$$

Varios usos importantes pueden deducirse a partir de (2.66), teniendo presente (2.67.1) y (2.67.2). Entre ellos mencionamos:

2.7.1. Nuevo modelo, tipo I (Dagum, 1977). Este modelo, presentado en (2.57), se deduce a partir de (2.66)-(2.67.1) especificando,

$$\varphi(x)=\frac{\delta}{x},\quad \delta>0,\quad \alpha=0,\quad x\geqslant 0. \tag{2.68}$$

2.7.2. Nuevo modelo tipo II (Dagum, 1977). Este modelo, presentado en (2.59), se deduce a partir de (2.66)-(2.67.1) especificando,

$$\varphi(x)=\frac{\delta}{x},\quad \delta>0,\quad 0<\alpha<1,\quad x\geqslant 0. \tag{2.69}$$

CUADRO 3. *Miembros del nuevo sistema generador de modelos de distribución del ingreso*[4]

Modelo	α	$\varphi(x)$	$\phi(F)$	δ	x
Pareto tipo I (Pareto, 1896)	0	δ/x	$(1-F)/F$	>1	$>x_0>0$
Pareto tipo II (Pareto, 1896)	0	$\delta/(x-a)$	$(1-F)/F$	>1	$>x_0>a$
Pareto tipo III (Pareto, 1896)	0	$\beta+\delta/(x-a)$ $\beta>0$	$(1-F)/F$	>0	$>x_0>a$
Gompertz	0	$-\log\delta$	$\log 1/F$	$0<\delta<1$	real
Log-Gompertz	0	$-\frac{1}{x}\log\delta$	$\log 1/F$	$0<\delta<1$	>0
Weibull (1951)	0	$\beta(x-a)$ $\beta>0$	$(1-F)/F$	>-1	$>a$
Singh-Maddala (1976)	0	$\beta x, \beta>0$	$(1-F)^c/F, c>1$	>-1	>0
Logístico (Verhulst, 1838)	0	δ	$1-F$	>0	real
Loglogístico (Fisk, 1961)	0	δ/x	$1-F$	>1	>0
Loglogístico (Dagum, 1975)	<1	δ/x	$1-F$	>1	>0
Nuevo modelo, tipo I (Dagum, 1977)	0	δ/x	$1-F^{\beta_2}$	>1	>0
Nuevo modelo, tipo II (Dagum, 1977)	$0<\alpha<1$	δ/x	$1-F^{\beta_2}$	>1	>0
Nuevo modelo, tipo III (Dagum, 1979)	<0	δ/x	$1-F^{\beta_2}$	>1	$>x_0>0$

[4] La condición $\delta>1$ se exige en los modelos de Pareto y de Dagum, al solo efecto de asegurar la existencia de la esperanza matemática, y con ella, la curva de Lorenz.

2.7.3. Nuevo modelo tipo III (Dagum, 1979). Este modelo, presentado en (2.59), se deduce a partir de (2.66)-(2.67.2) especificando,

$$\varphi(x)=\frac{\delta}{x},\quad \delta>0,\quad \alpha<1,\quad x\geqslant x_0>0, \tag{2.70}$$

$$x_0=\lambda^{1/\delta}\left[(1-1/\alpha)^{1/\beta}-1\right]^{-1/\delta}. \tag{2.71}$$

2.7.4. Loglogístico biparamétrico (Fisk, 1961). Este modelo se deduce a partir de (2.66)-(2.67.1) especificando,

$$\varphi(x)=\frac{\delta}{x};\quad \delta>0,\quad \alpha=0,\quad \beta_2=1. \tag{2.72}$$

2.7.5. Loglogístico triparamétrico (Dagum, 1975). Este modelo se deduce a partir de (2.66)-(2.67.1) especificando,

$$\varphi(x)=\frac{\delta}{x},\quad \delta>0,\quad \alpha\neq 0,\quad \alpha<1,\quad \beta_2=1. \tag{2.73}$$

Varios otros modelos pueden deducirse como miembros del sistema (2.62) mediante una apropiada especificación de $\varphi(x)$ y $\phi(F)$, como asimismo a partir del subsistema (2.66), (2.67.1) y (2.67.2). El cuadro 3 presenta algunos de ellos, incluyendo los modelos introducidos en 2.7.1. a 2.7.5, más dos modelos clásicos, el de Verhulst (1838), especificado para describir el crecimiento demográfico en función del tiempo, y el modelo de Gompertz, especificado para describir la curva de los sobrevivientes de una población en función de la edad. Estos dos últimos no pertenecen a la clase de modelos de distribución del ingreso. Sin embargo, ambos pueden servir como FGP. En efecto, la transformada logarítmica convierte el modelo de Verhulst en el modelo loglogístico. En cambio, si al modelo de Gompertz,

$$F(x)=c^{bx},\quad 0<b<1,\quad 0<c<1,\quad x \text{ real}, \tag{2.74}$$

le aplicamos la transformación logarítmica $x=\log y$, siendo y el ingreso, se deduce el modelo que llamaremos log-Gompertz. Sus correspondientes funciones de acumulación y de probabilidad son, respectivamente,

$$F(y)=e^{\delta y^s},\quad s=\log b<0,\quad \delta=\log c<0,\quad y>0, \tag{2.75}$$

$$f(y) = s\delta y^{s-1} e^{\delta y^s} \tag{2.76}$$

siendo

$$f(y) = F'(y).$$

Si comparamos (2.76) con (2.39) se verifica que el modelo log-Gompertz es un caso particular del modelo de Amoroso. En efecto, si en (2.39) hacemos

$$a = 0, \quad \lambda = -\delta, \quad p = 1, \quad s < 0, \quad x > 0,$$

se deduce el modelo log-Gompertz (2.76). A su vez, tanto el modelo de Gompertz como el log-Gompertz pueden deducirse a partir del nuevo sistema generador de funciones de distribución (2.62). Ambos modelos se incluyen en el cuadro 3. Debe observarse que el modelo de Verhulst y el de Gompertz se incluyen por su interés histórico, por su importancia en la demografía y la biometría y por servir de FGP para generar modelos de distribución del ingreso. El modelo de Gompertz es utilizado por primera vez en el presente trabajo como FGP para generar el modelo log-Gompertz.

III. Sistemas generadores de funciones de distribución del ingreso y convergencia en la ley de Pareto

La ley de Pareto, en sus especificaciones de tipo I y II, es unánimemente sostenida como la ley de distribución de las unidades económicas con altos ingresos. Davis (1941, p. 413) sostiene la validez de la ley de Pareto para los grupos de altos ingresos. Más aún, él utiliza esta propiedad de convergencia asintótica en la derivación de la forma matemática de su modelo. En efecto, Davis argumenta en favor de la especificación de un modelo más completo, el cual debe incluir la ley de Pareto para los grupos de altos ingresos, si se quiere comprender mejor el fenómeno socioeconómico asociado con la distribución del ingreso total. En particular, el modelo más completo debe incluir el grupo más numeroso de unidades económicas, es decir, el que posee ingresos en el entorno del valor modal. Mandelbrot (1960, p. 81) expresa que no existen dudas sobre "la validez de la ley de Pareto si se consideran valores suficientemente grandes del ingreso". Budd (1970, p. 250) arriba a la misma conclusión después de realizar un detallado análisis empírico de numerosas distribuciones del ingreso.

Con respecto a los miembros pertenecientes a los tres sistemas generadores de funciones de distribución, el sistema de Pearson, con excepción del modelo paretiano *per se*, no contiene modelo alguno que converja a la distribución de Pareto, y en el sistema de D'Addario, sólo el modelo de Davis cumple con esta propiedad. En cambio, en el sistema propuesto en el presente trabajo, todos sus miembros, con excepción de los modelos de Weibull y log-Gompertz, convergen a la ley de Pareto.

Debe observarse que la convergencia del modelo de Davis es una consecuencia de la introducción explícita de la ley de Pareto en su proceso de derivación. En efecto, Davis (p. 413) deduce a partir de su sistema de postulados la siguiente función de distribución del ingreso:

$$f(x) = g(x) \left(e^{\lambda/(x-a)} - 1 \right)^{-1} \tag{3.1}$$

y luego incorpora la ley de Pareto como un postulado de convergencia cuando expresa, "pero sabemos que para valores grandes de x, $f(x)$ tiende a la distribución de Pareto". Remplazando $f(x)$ por la forma matemática paretiana de tipo II y teniendo presente la aproximación de la forma exponencial en (3.1), para valores grandes de x (sección 2.1.6), se deduce la forma matemática de $g(x)$ y, con ella, la forma final de $f(x)$.

El modelo de Davis y el sistema de D'Addario se inspiran en los modelos de la estadística cuántica. Esta analogía, si bien es útil, necesita un mayor refinamiento en su interpretación y una clara distinción en sus postulados básicos para poder diferenciar los postulados sobre la distribución de la energía entre las moléculas de gases sometidas a choques físicos en un tubo a presión constante, de los postulados sobre la distribución del ingreso en una economía de producción y cambio, cuyos miembros poseen y ejercen diferente poder, influyen el cambio de las estructuras institucionales, están diferentemente informados y poseen distintas oportunidades de realización de sus proyectos. Más aún, las estructuras institucionales y *a fortiori* las estructuras nacionales (económicas, políticas y socioculturales) no son estructuras homogéneas ni pertenecen a supuestos espacios homogéneos.

A diferencia de las moléculas de gases, cuyo comportamiento (distribución, movimiento y velocidad) está condicionado principalmente por dos fuerzas físicas, la gravedad y la temperatura, las unidades económicas se encuentran en una relación dialéctica entre sí y de ellas con las estructuras nacionales, poseyendo una actividad propia. Dichas unidades se

autorganizan y autorregulan en función de sus variables de memoria (información) y de sus proyectos (dimensión teleológica), y son sujetos de decisiones.

En síntesis, la explicación del fenómeno de la formación y distribución del ingreso total exige la inclusión de tres dimensiones básicas con respecto a los agentes económicos: *1)* la dimensión ontológica, es decir, lo que los agentes son, en particular la dotación y distribución de recursos humanos (capital humano) y de recursos de capital (la riqueza); *2)* la dimensión funcional, es decir, lo que los agentes económicos hacen, o sea sus modos de acción e interacción; *3)* la dimensión genética, es decir, lo que los agentes devienen, en particular, si se consideran sus estrategias de acumulación de recursos humanos y de la riqueza, las que determinan el proceso de evolución y cambio estructural, incluyendo los modos y las relaciones sociales de producción. Estas tres dimensiones condicionan y están condicionadas por las circunstancias; es decir, el condicionamiento historicocultural y las estructuras nacionales, cuyas interacciones e interinfluencias determinan un importante proceso dialéctico.

La consideración de las tres dimensiones antes mencionadas entran en la definición del objeto activo en la teoría de sistema (Le Moigne, 1977). F. Perroux (1975) las introduce sistemáticamente en el análisis crítico de la teoría del equilibrio económico general.

A continuación se hace uso de la definición matemática de elasticidad de una función para analizar los modelos lognormal, gamma, Pareto tipo III y los tipos I, II y III especificados por Dagum en relación con la propiedad de convergencia a la ley de Pareto. Luego se tiene:

i) Elasticidad-ingreso (ξ) de la función $F(x)$ de acumulación directa de las unidades económicas,

$$\xi(F(x),\ x)=\frac{d\ \log\ F(x)}{d\ \log\ x}=\frac{x}{F(x)}\ \frac{dF(x)}{dx}. \tag{3.2}$$

ii) Elasticidad-ingreso de la función $P(X \geqslant x)=1-F(x)$ de acumulación inversa de las unidades económicas,

$$\xi(P(X>x),\ x)=-\frac{d\ \log\ P(X>x)}{d\ \log\ x}=\frac{x}{1-F(x)}\ \frac{dF(x)}{dx}. \tag{3.3}$$

A partir de (3.2) y (3.3) se deduce el siguiente teorema:

$$\xi(P(X>x),\ x)=\frac{F(x)}{1-F(x)}\,\xi(F(x),\ x). \tag{3.4}$$

La elasticidad de la función $F(x)-\alpha$ (es decir, con el origen desplazado verticalmente α unidades) es,

$$\xi(F(x)-\alpha,\ x)=\frac{d\ log\ (F(x)-\alpha)}{d\ log\ x}=\frac{x}{F(x)-\alpha}\ \frac{dF(x)}{dx}, \tag{3.5}$$

y la elasticidad de $F(x)$ con respecto a la variable $x-a$ (es decir, con el origen desplazado horizontalmente a unidades) es,

$$\xi(F(x),\ x-a)=\frac{d\ log\ F(x)}{d(x-a)}=\frac{x-a}{F(x)}\ \frac{dF(x)}{dx} \tag{3.6}$$

A partir de (3.2) a (3.6) se deduce,

$$\xi(F(x)-\alpha,\ x)=\frac{F(x)}{F(x)-\alpha}\,\xi(F(x),\ x), \tag{3.7}$$

$$\xi(F(x),\ x-a)=\frac{x-a}{x}\,\xi(F(x),\ x); \tag{3.8}$$

$$\xi(P(X>x),\ x-a)=\left(1-\frac{a}{x}\right)\xi(P(X>x),\ x)=$$

$$\left(1-\frac{a}{x}\right)\frac{F(x)}{1-F(x)}\,\xi(F(x),\ x). \tag{3.9}$$

La elasticidad-ingreso buscada se puede deducir a partir de (3.2) o (3.3), según cuál sea matemáticamente más conveniente, haciendo luego uso de (3.4) para deducir la otra elasticidad en función de la encontrada.

La elasticidad (3.5) es de aplicación en los tipos II y III de Dagum, y la elasticidad (3.6) en los tipos II y III de Pareto, el modelo de Amoroso y, en general, los modelos con el origen del ingreso desplazado. Las fórmulas (3.7) a (3.9) expresan cada una de estas elasticidades en función de (3.2), es decir, la elasticidad-ingreso de $F(x)$. Haciendo uso de (3.4) se la puede expresar en función de la elasticidad-ingreso de $P(X>x)$.

Veamos a continuación las elasticidades-ingreso de los modelos log-

normal, gamma, Pareto tipo III y el tipo II especificado por Dagum (sección 2.4).

A partir de (3.3), (2.29) y (2.39), para $a=0$, $s=1$, y simbolizando $P(X>x)$ con P, se deduce,

$$\text{Gamma: } \xi(P,\ x)=\frac{x^{\alpha}e^{-\lambda x}}{\int_{x}^{\infty}t^{\alpha-1}e^{-\lambda t}dt}, \quad x>0, \quad (\alpha,\ \lambda)>0; \tag{3.10}$$

$$\text{Lognormal: } \xi(P,\ x)=\frac{\phi'(\mathfrak{z})}{\sigma[1-\phi(\mathfrak{z})]}, \quad \phi(\mathfrak{z})=N(\mathfrak{z};\ 0,\ 1), \tag{3.11}$$

$$\mathfrak{z}=\frac{\log x-\mu}{\sigma}, \quad \phi'(\mathfrak{z})=\frac{d\phi(\mathfrak{z})}{d\mathfrak{z}},$$

donde $N(\mathfrak{z};\ 0,\ 1)$ simboliza la función de acumulación de la distribución normal con media cero y varianza unidad.

Para el tipo III de Pareto, especificado en el cuadro 3,

$$P(X>x)=(x_0-a)^{\delta}(x-\alpha)^{-\delta}e^{-\beta x}, \quad x\geqslant x_0>a, \quad (\beta,\ \delta)>0, \tag{3.12}$$

se deduce,

$$\xi(P,\ x-a)=\delta+\beta(x-a), \tag{3.13}$$

$$\xi(P,\ x)=\frac{\delta x}{x-a}+\beta x. \tag{3.14}$$

Finalmente, la elasticidad $\xi(P,\ x)$ para los modelos tipos I, II y III especificados por Dagum, se deducen a partir de (2.58), (3.4) y (3.7). En particular, para el tipo II se obtiene, haciendo uso de (2.58) o (2.59),

$$\xi(P,x)=\frac{\beta\lambda\delta(\lambda+x)^{\delta-1}}{-1+(1+\lambda x)^{-\delta}\beta}, \quad (\beta,\ \lambda,\ \delta)>0. \tag{3.15}$$

Tomando límite para x, que tiende a infinito en (3.10), (3.11), (3.14) y (3.15), aplicando la regla de L'Hopital cuando corresponde, se demues-

tra que la elasticidad $\xi(P, x)$ tiende a infinito bajo el supuesto paramétrico de distribución gamma, lognormal y Pareto tipo III. En cambio, en el supuesto paramétrico (2.59), la elasticidad (3.15) tiende a la constante $\delta > 0$; es decir, a la ley de Pareto, como ya se demostró en (2.61), siguiendo un método diferente.

IV. Conclusión

En las dos últimas décadas se especificó un gran número de nuevos modelos de distribución del ingreso con el propósito de realizar una descripción más precisa de las distribuciones observadas, incluyendo todo el rango del ingreso. Su nivel de aspiración también incluía algunas propiedades matemáticas útiles para realizar la interpretación y el análisis económico de las observaciones.

A continuación se presentan algunas de las principales causas que contribuyeron a esta renovada preocupación por la construcción de modelos de distribución.

i) La introducción de conceptos y categorías del ingreso más claramente definidos y diferenciados.

ii) La organización de encuestas sistemáticas, científicamente diseñadas, para la obtención de observaciones con un más alto grado de precisión y representatividad.

iii) El control sobre la consistencia de los datos, haciendo uso de las estadísticas de la contabilidad nacional, para verificar el grado de conciliabilidad de las dos fuentes de información.

iv) La desagregación de las distribuciones observadas con respecto a importantes características socioeconómicas, las que pueden clasificarse en dos tipos fundamentales, a saber,

iv.a) Desagregación de la población de unidades económicas por regiones (provincias, estados, urbano-rurales), sexo (hombres y mujeres), educación, grupo étnico, grupo lingüístico, etcétera;

iv.b) Desagregación de la variable ingreso de cada unidad económica por categoría de ingresos, por ejemplo, sueldos y salarios, ingresos del trabajo por cuenta propia, ingreso de la propiedad y transferencias.

v) Disponibilidad de más y mejores datos de la distribución del ingreso para un gran número de países con diferentes niveles de desarrollo económico y social. Esta riqueza de información estadística fue estimula-

da por una mayor conciencia política sobre los problemas economicosociales de la pobreza y la desigualdad en la distribución de los ingresos y de la riqueza.

vi) La llamada "hipótesis de Kuznets" (Kuznets, 1955), la cual conjetura un aumento, a corto y mediano plazo, de la desigualdad en la distribución del ingreso total en función del crecimiento económico, hasta alcanzar un máximo, para luego iniciar un decrecimiento lento y asintótico, convergiendo a un mínimo ligeramente inferior al nivel inicial de desigualdad. Las pruebas empíricas, no muy numerosas, son contradictorias; algunas verifican y otras falsifican esta hipótesis. Esto no puede sorprendernos, pues Kuznets omite importantes dimensiones institucionales y estructurales que condicionan su cumplimiento, tales como la existencia de una economía abierta y dependiente, alta densidad demográfica y alta proporción de mano de obra no calificada, inexistencia de una apropiada oferta de mano de obra calificada y profesional e inexistencia de centros autóctonos de investigación y desarrollo tecnológico. La hipótesis de Kuznets fue ya enunciada en 1895 por el economista de la escuela histórica alemana G. Schmoller.

vii) La necesidad de formular una coherente y bien estructurada política de crecimiento y desarrollo, la que incluya explícitamente el objetivo de una menor desigualdad en la distribución del ingreso.

viii) La necesidad de formular una política económica y social que persiga la eliminación de la pobreza.

ix) La necesidad de concebir y realizar una política coherente de redistribución de la riqueza.

Desde la especificación de los modelos paretianos, la inmensa mayoría de los modelos de distribución del ingreso considerados en la bibliografía económica pertenecen a alguno o a varios de los tres sistemas generadores introducidos en la sección 2. La especificación de sistemas permite analizar sus propiedades estructurales propias y, en función de ellas, realizar la identificación del modelo apropiado para describir las distribuciones observadas.

Una propiedad esencial a cumplir por el modelo a identificar es la introducida en la sección 2.5 sobre la convergencia asintótica en la ley de Pareto. Los fundamentos teóricos y verificaciones empíricas que desde 1895 a la fecha sostienen la validez del modelo paretiano para grupos de altos ingresos, justifican la introducción de esta propiedad. A tal efecto nos remitimos a las investigaciones de Mandelbrot (1960) y de Davis (1941, cap. 9).

En cuanto al análisis de las propiedades de convergencia de los miembros pertenecientes a los tres sistemas generadores, con la evidente excepción de los modelos de tipo I y II de Pareto, se concluye:

a) El sistema de D'Addario, si bien concebido especialmente para generar funciones de distribución del ingreso, sólo contiene un solo miembro —el modelo de Davis— que converge en la ley de Pareto.

b) El sistema de Pearson no se restringe a generar modelos con un tipo específico de asimetría, como los que presentan las distribuciones observadas del ingreso, sino que fue concebido para representar distribuciones observadas con diferentes características de asimetría, kurtosis, valor modal, etcétera. Este nivel de aspiración más general, que tiene en vista sus aplicaciones a diferentes ramas del conocimiento científico (biología, genética, agronomía, economía, etcétera), limita fuertemente la fecundidad y las propiedades del sistema de Pearson para generar modelos de distribución del ingreso. No puede, en consecuencia, sorprendernos que los miembros del sistema de Pearson no converjan en la ley de Pareto.

c) El nuevo sistema generador propuesto en la sección 2.7 parte de la identificación de las características de regularidad y permanencia que presentan las distribuciones observadas, las que se sintetizan mediante el concepto de elasticidad. Este enfoque metodológico da como resultado que, con excepción de los modelos de Weibull y el que llamamos log-Gompertz, todas las funciones de distribución del ingreso deducidas a partir de este sistema y que se incluyen en el cuadro 3, convergen asintóticamente en la ley de Pareto. En las secciones 2.6 y 3 se demostró la convergencia de los modelos de tipo I, II y III especificados por Dagum (1977, 1979). Esta propiedad de convergencia está estrechamente correlacionada con la calidad del ajustamiento. Las numerosas aplicaciones realizadas confieren la superioridad de estos tres tipos de modelos sobre todos los otros especificados desde Pareto. Esta superioridad se acrecienta cuando se consideran sus propiedades económicas y matemáticas (Dagum, 1977, 1979).

La propiedad de convergencia en la ley de Pareto no es por cierto una propiedad de consecuencias económicas triviales. En efecto, ella implica un débil grado de contacto con el eje de los ingresos,[5] en consecuencia, la elasticidad-ingreso de la función de acumulación inversa $P(X > x)$ converge en una cantidad finita diferente de cero. En cambio, las elasticidades correspondientes a las funciones gamma, lognormal y Pareto tipo III

[5] Por esta razón, el modelo de Pareto con parámetro α tal que $1 < \alpha \leq 2$, sólo posee esperanza matemática finita. La varianza y todo momento de orden superior es infinita.

tienden a infinito, implicando un fuerte grado de contacto con el eje de los ingresos, lo que explica la deficiencia de estos modelos para describir con precisión los grupos de altos ingresos.

Si se tiene en cuenta que los últimos cinco percentiles de unidades económicas ordenadas por tamaño creciente del ingreso poseen entre el 18 y el 40 % del total de los ingresos, dependiendo del grado de desigualdad en la distribución, que los últimos veinte percentiles (el último quintil) poseen aproximadamente entre el 40 y el 60 % del total de los ingresos, resulta evidente la importancia de identificar un modelo eficiente y apropiado para describir la distribución total del ingreso y, muy especialmente, la distribución de los grupos de altos ingresos.

El fuerte grado de contacto de las distribuciones gamma y lognormal da lugar a una subestimación de la masa de ingresos correspondiente a los últimos percentiles; en consecuencia, subestima el grado de desigualdad en la distribución al reducir rápidamente el número de unidades con altos ingresos. Son evidentes sus consecuencias para la formulación de una adecuada política impositiva y de redistribución de los ingresos.

Resumen

Se ubican las dos corrientes de pensamiento económico en el análisis de la distribución del ingreso, a saber, la distribución funcional asociada a la contribución básica de Ricardo y la distribución personal asociada a la contribución pionera de Pareto. Las investigaciones paretianas iniciaron un periodo de fecundo análisis cuantitativo y estimularon la especificación de numerosas funciones propuestas como modelos de distribución del ingreso. La casi totalidad de ellas se estructura en clase de modelos en relación con los sistemas que lo generan. A tal efecto se identifican y analizan tres: *i)* el sistema de D'Addario, que se relaciona con la distribución más probable de la estadística cuántica de Brillouin, la cual contiene como casos particulares las estadísticas cuánticas de Boltzmann, Bose-Einstein y Fermi-Dirac; *ii)* el sistema de Pearson, especificado para el análisis de distribuciones estadísticas de características varias; *iii)* un nuevo sistema generador que se propone en este trabajo, el que tiene especialmente en cuenta las características esenciales de regularidad y permanencia que presentan las distribuciones observadas del ingreso, tanto en países desarrollados como en desarrollo.

Las propiedades económicas y matemáticas, y las verificaciones empíricas que sostienen la ley de Pareto como el modelo más apropiado para

describir los grupos de altos ingresos fundamentan la introducción de la propiedad de convergencia a esta ley.

Finalmente se señala el papel esencial a desempeñar por un buen modelo de distribución en el estudio de la pobreza y la desigualdad económica, y, en consecuencia, para la fundamentación, especificación y ejecución de una política apropiada de redistribución del ingreso y de la riqueza.

Bibliografía

Amoroso, L. (1924-1925), "Ricerche Intorno alla Curva dei Redditi", *Annali di Matematica Pura ed Applicata*, Serie 4-21, vol. II, pp. 123-157.

Bartels, C. P. A. (1977), *Economic Aspects of Regional Welfare*, Leiden, Martinus Nijhoff Social Sciences Division.

—— y O. M. Vries (1977), "Succint Analytical Descriptions of Income Distributions Using Transformation Functions", *Économie Appliquée*, tomo XXX, número 3, pp. 369-390.

Bernoulli, D. (1738), "Exposition of a New Theory of the Measurement of Risk". Versión inglesa en *Econometrica*, vol. XXII, núm. 1, pp. 23-36.

Budd, E. C. (1970), "Distribution Issues: Trends and Policies. Postwar Changes in the Size Distribution of Income in the U. S.", *American Economic Review*, vol. 60, núm. 2, pp. 247-260.

Champernowne, D. G. (1952), "The Graduation of Income Distributions", *Econometrica*, vol. 20, núm. 4, pp. 591-615.

D'Addario, R. (1936), "Le trasformate euleriane", *Annali dell'Istituto di Statistica*, Università di Bari, vol. 8.

—— (1949), "Ricerche sulla Curva dei Redditi", *Giornale degli Economisti e Annali di Economia*, vol. 8, pp. 91-114.

Dagum, C. (1973), "Théorie des jeux et répartition fonctionnelle du revenu: une approache structurelle", *Économie Appliquée*, tomo 26, núms. 2, 3, 4, 1974, pp. 817-842.

—— (1975), "A Model of Income Distribution and the Conditions of Existence of Moments of Finite Order", Proceedings of the 40th Session of the International Statistical Institute, vol. XLVI, libro 3, Varsovia, pp. 196-202.

—— (1976), "Teoria dei Giuochi e Ripartizione del Reddito (Un Approccio Strutturale)", *Rassegna Economica*, año XL, núm. 6, noviembre-diciembre de 1976, pp. 1395-1424.

—— (1977), "A New Model of Personal Income Distribution: Specification and Estimation", *Économie Appliquée*, vol. XXX, núm. 3, pp. 413-436.

—— (1977a), "El modelo log-logístico y la distribución del ingreso en Argentina", El Trimestre Económico, México, vol. XLIV (4), núm. 176, octubre-diciembre de 1977, pp. 837-864.

—— (1978), *Toward a General Model of Production and Distribution*, Hommage à François Perroux, Presses Universitaires de Grenoble, pp. 539-553.

Dagum, C. (1978a), *Metodología y crítica económica*, México, Fondo de Cultura Económica.

—— (1979), *The Generation and Distribution of Income, the Lorenz Curve and the Gini Ratio*, The University of Ottawa Research Paper, 78 pp.

Davis, H. T. (1941), *The Analysis of Economic Time Series*, Bloomington, Indiana, The Principia Press.

Edgeworth, F. Y. (1898), "On the Representation of Statistics by Mathematical Formulae", *Journal of the Royal Statistical Society*, vol. 1, pp. 670-700.

Elderton, W. P., y L. Johnson, *Systems of Frequency Curves*, Londres, Cambridge University Press, 1969.

Fisk, P. R. (1961), "The Graduation of Income Distribution", *Econometrica*, vol. 29, núm. 2, pp. 171-185.

Fréchet, M. (1939), "Sur les formules de répartition des revenus", *Revue de l'Institut International de Statistique*, tomo 7, núm. 1, pp. 32-38.

Gibrat, R. (1931), "Les inégalités économiques", París, Sirey.

Kaldor, N. (1955-1956), "Alternative Theories of Distribution", *Review of Economic Studies*, 23, pp. 83-100.

Kingston, J. (1953), *La desigualdad en la distribución de las rentas*, Instituto Interamericano de Estadística.

Kloek, T., y H. K van Dijk (1977), "Further Results on Efficient Estimation of Income Distribution Parameters", *Économie Appliquée*, tomo XXX, núm. 3, pp. 439-459.

—— y H. K. van Dijk (1978), "Efficient Estimation of Income Distribution Parameters", *Journal of Econometrics*, vol. 8, pp. 61-74.

Kuznets, S. (1955), "Economic Growth and Income Inequality", *American Economic Review*, vol. XLV, núm. 1, pp. 1-28.

Le Moingne, J. L. (1977), *La théorie du système général*, París, Presses Universitaires de France.

Lévy, P. (1925), *Calculs des probabilités*, París, Gauthier-Villars.

Mandelbrot, B. (1960), "The Pareto-Lévy Law and the Distribution of Income", *International Economic Review*, 1, mayo, pp. 79-106.

March, L. (1898), "Quelques exemples de distribution de salaires", *Journal de la Société Statistique de Paris*, pp. 193-206 y 241-248.

Palomba, G. (1973), *L'espansione capitalistica*, Turín, UTET.

Pareto, V. (1895), "La legge della domanda", *Giornale degli Economisti*, enero de 1895, pp. 59-68.

—— (1896), *Ecrits sur la courbe de la répartition de la richesse*, Oeuvres complètes de Vilfredo Pareto publiées sous la direction de Giovanni Busino, Ginebra, Librairie Droz, 1965.

—— (1897), *Cours d'économie politique*, Lausana, Rouge, New Edition by G. H. Bousquet et G. Busino (1964), Ginebra, Librairie Droz.

Pasinetti, L. (1962), "Rate of Profit and Income Distribution in Relation to the Rate of Economic Growth", *Review of Economic Studies*, pp. 267-279.

Pearson, K. (1895), "Contributions to the Mathematical Theory of Evolution II: Skew Variation in homogeneous Material", Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Series A, vol. 186, en K. Pearson (1948), pp. 41-112.

Pearson, K. (1910), "Mathematical Contributions to the Theory of Evolution. Supplement to a Memoir on Skew Variation", Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Series A, vol. 197, en K. Pearson (1948), pp. 359-375.

—— (1916), "Mathematical Contributions to the Theory of Evolution. Second Supplement to a Memoir on Skew Variation", Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Series A, vol. 216, en K. Pearson (1948), pp. 529-557.

—— (1948), *Karl Pearson's Early Statistical Papers*, Cambridge, Cambridge University Press.

Perroux, F. (1975), *Unités actives et mathématiques nouvelles (révision de la théories de l'équilibre économique général)*, París, Dunod.

Ricardo, D. (1817), *Principles of Political Economy*, New Edition by Piero Sraffa: *Works and Correspondence of David Ricardo*, Cambridge, At the University Press, 1951.

Rutherford, R. S. G. (1955), "Income Distributions: A New Model", *Econometrica*, vol. 23, núm. 3, pp. 277-294.

Salem, A. B. Z., y T. D. Mount (1974), "A Convenient Descriptive Model of Income Distribution", *Econometrica*, vol. 42, núm. 6, pp. 1115-1127.

Singh, S. K. y G. S. Maddala (1976), "A Function for Size Distribution of Incomes", *Econometrica*, vol. 44, núm. 5, pp. 963-970.

Stacy, E. W. (1962), "A Generalization of the Gamma Distribution", *Annals of Mathematical Statistics*, vol. 33, núm. 3, pp. 1187-1192.

—— y G. A. Mihram (1965), "Parameter Estimation for a Generalized Gamma Distribution", *Technometrics*, vol. 7, núm. 3, pp. 349-358.

Thurow, L. (1970), "Analyzing the American Income Distribution", *American Economic Review*, vol. 48, pp. 261-269.

Verhulst, P. F. (1838), "Notice sur la loi que la population suit dans son accroissement", *Correspondance mathématique et physique*, Bruselas, A. Quételet, tomo X, pp. 113-121.

Vinci, F. (1921), "Nuovi Contributi allo Studio della Distribuzione dei Redditi", *Giornale degli Economisti e Rivista di Statistica*, vol. 61, pp. 365-369.

Weibull, W. (1951), "A Statistical Distribution Function of Wide Applicability", *Journal of Applied Mechanics*, vol. 18, pp. 293-297.